

量子力学Ⅱ レポート課題

提出期限 2026 年 7 月 14 日（火）

以下の課題について、A4 用紙 4 ページ以内でレポートを作成し、スキャンして pdf ファイルとしたものをアップロードしてください。著書、論文、ホームページ等を引用する場合は出典を明記してください。

1. 3 個のスピン $1/2$ の粒子の全スピン固有状態（合成スピン状態）を求めなさい。
2. z 軸の正方向を向いた一様な磁束密度 B の弱い磁場中に水素原子が置かれている。 $2p$ 状態のエネルギーを 1 次の摂動論により考察しなさい。
3. 以下のテーマから 1 つを選んで解答しなさい。
 - (1) 物理量の測定誤差は不確定性とは異なる概念である。位置を誤差 0 で測定し、運動量を有限の大きさの誤差で測定することは可能かどうか、可能ならばその方法について考察しなさい。ただし、誤差 0 とは任意の小さな誤差という意味である。
 - (2) トランジスタはトンネル効果を利用してオンとオフを切り替えるスイッチングデバイスとして動作する。多数のトランジスタを基板上に並べた集積回路の集積度（単位面積あたりのトランジスタ数）の物理的限界について考察しなさい。
 - (3) プランク定数の値が 2 倍になった宇宙があるとすれば、その進化の様子は実際の宇宙とどのように異なるか考察しなさい。